

Analyse des algorithmes de tri

Thomas Matthieu, Tellier Basile, Marie Vianney, Siaghi Massinissa

29 janvier 2026

Table des matières

- 1 Présentation du projet
- 2 Avancement du projet
- 3 Futur du projet
- 4 Sources

Objectif du projet :

- Générateur de données
 - Génération de listes
 - Gestion du désordre

Objectif du projet :

- Générateur de données
 - Génération de listes
 - Gestion du désordre
- Algorithmes de tri
 - Merge Sort
 - Counting Sort
 - Insertion Sort
 - Bubble Sort
 - Quick Sort

Objectif du projet :

- Générateur de données
 - Génération de listes
 - Gestion du désordre
- Algorithmes de tri
 - Merge Sort
 - Counting Sort
 - Insertion Sort
 - Bubble Sort
 - Quick Sort
- Analyse des résultats
 - Comparaison des algorithmes
 - Différences en fonction du pourcentage de désordre
 - Différences en fonction du type de désordre

Objectif du projet :

- Générateur de données
 - Génération de listes
 - Gestion du désordre
- Algorithmes de tri
 - Merge Sort
 - Counting Sort
 - Insertion Sort
 - Bubble Sort
 - Quick Sort
- Analyse des résultats
 - Comparaison des algorithmes
 - Différences en fonction du pourcentage de désordre
 - Différences en fonction du type de désordre
- Démonstration d'un algorithme de tri
 - Démontrer le fonctionnement d'un algorithme
 - Comparer les différences de fonctionnement

Avancement actuel du projet :

- Générateur de données
 - Création d'un tableau trié
 - Mélange en fonction de la méthode de désordre sélectionnée
 - Renvoi d'un tableau mélangé

Avancement actuel du projet :

- Générateur de données
 - Création d'un tableau trié
 - Mélange en fonction de la méthode de désordre sélectionnée
 - Renvoi d'un tableau mélangé
- Algorithmes de tri
 - Implémentation des algorithmes via une classe `AbstractSort`
 - Utilisation de sondes pour récupérer le nombre d'accès / swaps / comparaisons

Avancement actuel du projet :

- Générateur de données
 - Création d'un tableau trié
 - Mélange en fonction de la méthode de désordre sélectionnée
 - Renvoi d'un tableau mélangé
- Algorithmes de tri
 - Implémentation des algorithmes via une classe `AbstractSort`
 - Utilisation de sondes pour récupérer le nombre d'accès / swaps / comparaisons
- Analyse des résultats
 - Affichage simple des résultats en terminal sans comparaison poussée
- Expérimentation
 - Utilisation d'un script shell pour lancer le processus
 - Export des données dans un fichier CSV

Objectifs pour la suite du projet :

- Interface graphique
 - Visualisation du fonctionnement des algorithmes
 - Analyse des performances
- Analyse des CSV
- Comparaison suivant différents paramètres
- Classement général ou avancé
- Utilisation d'une graine de génération pour les tableaux

Algorithmes de tri :

<https://www.geeksforgeeks.org/dsa/sorting-algorithms/>

<https://www.youtube.com/watch?v=kPRA0W1kECg>